РЕКЛАМА
SourceCraft
Читаем Хабр по-новому
Объяснятор поможет разобраться в статьях, комментариях и коде
Посмотреть, как →

empenoso
2 дек 2025 в 05:59

Объяснить с

От Блэка-Шоулза до трансформеров: как устроена современная алгоритмическая торговля

Простой 5 мин 12K

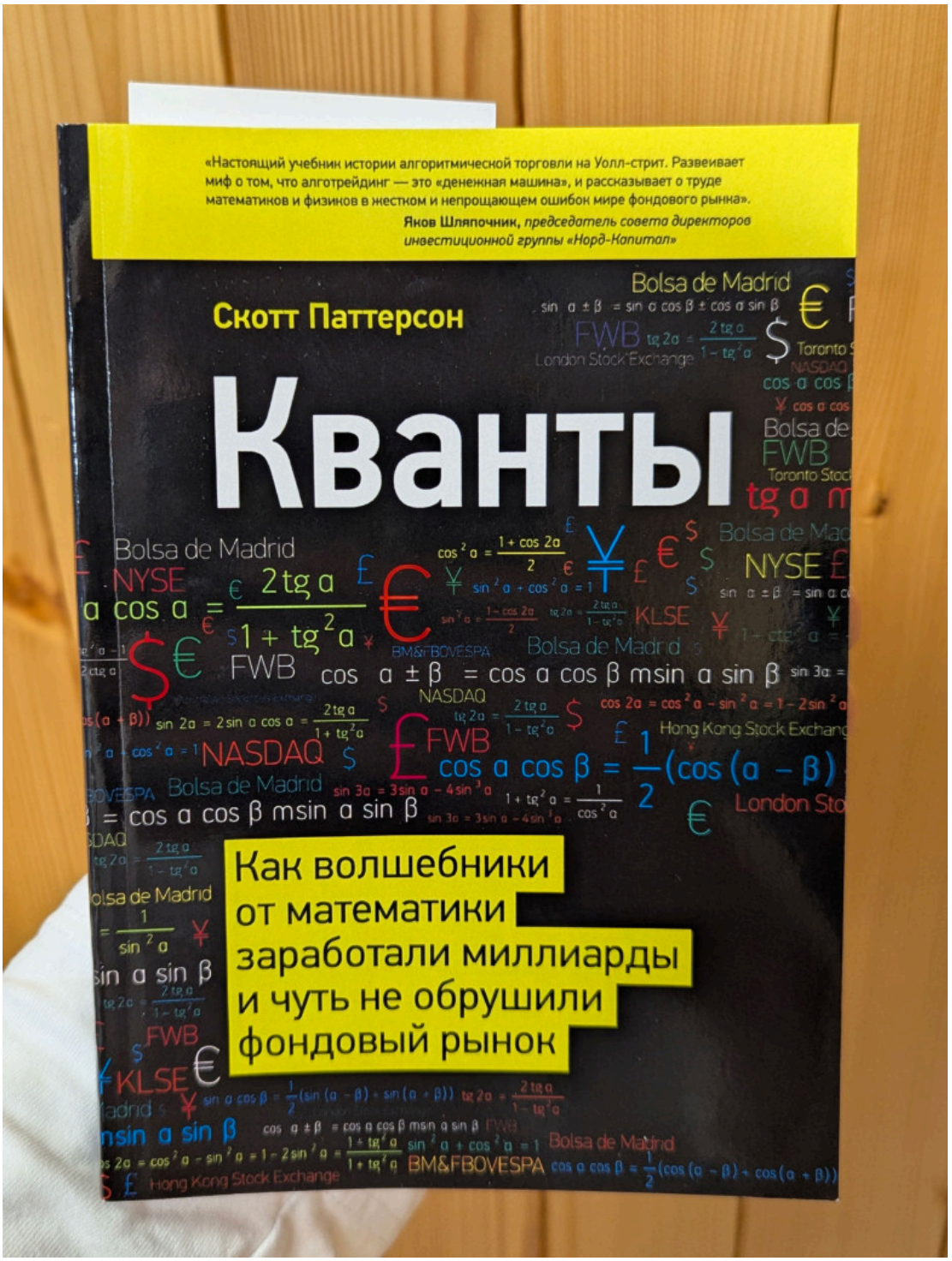
Финансы в IT, Искусственный интеллект

Ретроспектива

Недавно купил книгу «Кванты. Как волшебники от математики заработали миллиарды и чуть не обрушили фондовый рынок», которую её автор Скотт Паттерсон написал ещё в 2010 году. Книга издана на русском языке в 2014, но я познакомился с ней только недавно и понял что в книге очень хорошо расписана хронология развития алгоритмической торговли и чем она заканчивалась. Спойлер: .

Решил сделать статью по мотивам книги — краткую выжимку идей о том, какими алгоритмами и в какое время зарабатывались деньги. Первая часть этой статьи — на основе этой книги, а вторая этой часть — на основе открытых данных из интернета.

Причём странная деталь — заказал книгу на обычном маркетплейсе, но книга шла из-за рубежа и пришла даже без указания тиража — то есть какая-то условно китайская копия — раньше с такими не сталкивался.



Моя книга

Ниже первая часть, которая написана на основе этой книги.

Эволюция алгоритмов: как математика захватила Уолл-стрит

История современной финансовой инженерии — это история про то, как математика постепенно вытеснила интуицию. За полвека Уолл-стрит превратилась в гигантский вычислительный аппарат: биржу, где решения принимают не люди, а алгоритмы. Скотт Паттерсон в книге «Кванты» подробно исследовал этот путь — от простейшего статистического анализа до сложнейших моделей корреляций и высокочастотного трейдинга.

1960-е: от казино к рынку капитала — математический прорыв

Эд Торп

Эд Торп - первый квант

Профессор MIT Эдвард Торп стал первым, кто доказал: случайная система подчиняется математике, а значит — её можно обыграть.

Метод: подсчёт карт + критерий Келли (функция максимизации log-utility)

Критерий Келли решает оптимизационную задачу:

$$\max f(x) = E[\log(1 + xR)]$$

где x — доля капитала в ставке, R — доходность.

Это была первая рабочая модель риск-менеджмента, ставшая фундаментом для последующих моделей портфельной оптимизации.

Переход в финансы: дельта-хеджирование варрантов (1967)

Торп перенёс идеи динамического хеджа в торговлю опционами ещё до публикации формулы Блэка-Шоулза. Суть алгоритма:

1. Купить недооценённый варрант.
2. Продать соответствующую акцию в объёме, равном дельте варранта.
3. Регулярно обновлять хедж → «реплицировать» поведение опциона.

Фактически это была одна из первых практических реализаций стохастического процесса геометрического броуновского движени и динамического хеджирования.

1970-е: формулы приходят на Уолл-стрит

Слева направо - Ф. Блэк, М. Шоулз и Р. Мертон

Метод Блэка-Шоулза (1973) базируется на предположении:

[dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t]

и отсутствии арбитража.

Формула позволила впервые «правильно» оценивать опционы.

Портфельное страхование (Dynamic Hedging)

Алгоритм превратил репликацию пут-опциона в массовый продукт. При падении рынка позиции автоматически хеджировались продажей фьючерсов S&P 500.
В реальности дискретная аппроксимация в условиях высокой волатильности привела к положительной обратной связи, что стало катализатором краха 1987 года.

1980-е: статистический арбитраж и рождение машинного подхода

Метод: парный трейдинг

Был основан на утверждении, что разница между двумя «синхронными» акциями — стационарный процесс.

Математическая форма этого:
[spread_t = y_t — \beta x_t \approx OU\text{-процесс}]

Метод: статистический арбитраж

Это масштабирование парной идеи на сотни и тысячи бумаг:

- кросс-секционные регрессии,
- ранний PCA,
- ранние ML-подходы (кластеризация).

Группы APT (Morgan Stanley), Renaissance и D.E. Shaw создали первые полноценные алгоритмические машины извлечения альфы.

1990-е: факторные модели и первые элементы машинного обучения

Юджин Фама (слева) и Кеннет Френч (справа)

Факторные модели Фама-Френча

Каждая акция рассматривается как вектор факторных экспозиций.
Цель — построить market-neutral портфель с экспозицией:

- long Value,
- long Momentum,
- long Size,
- short всё остальное.

Клифф Эснесс из AQR превратил это в масштабируемый продукт.

Метод: распознавание образов в ценах (фонд Medallion)

Renaissance применяли методы:

- HMM (скрытые марковские модели),
- сигнальную обработку,
- Kalman Filtering,
- wavelet-декомпозицию,
- регрессионные ансамбли.

Это были первые «ML-прототипы» в торговле.

2000-е: корреляционный риск и кризис

Дэвид Х. Ли

Метод: Gaussian Copula (Дэвид Ли)

Фактором роста CDO было предложение Дэвида Ли использовать статистическую модель «гауссовой копулы» для расчета цен на CDO. В конце 2005 года исследовательская компания Celent оценила размер глобального рынка CDO в $1,5 трлн и прогнозировала, что рынок вырастет ориентировочно до $2 трлн к концу 2006 года.

Модель:

[C(u, v) = \Phi_\rho(\Phi^{-1}(u), \Phi^{-1}(v))]

Главные упрощения этого:

- корреляции считаются стабильными,
- хвостовые риски срезаются нормальным распределением.

Ошибки копулы стали одной из фундаментальных причин кризиса 2008.

Метод: Credit Arbitrage (Боаз Вайнштейн)

Связь «акций ↔ облигаций ↔ CDS» создаёт сеть относительных цен.
Несогласованности приводят к арбитражу структуры капитала.

Итоги книги

Каждая новая модель давала преимущество — но одновременно увеличивала системные риски. Алгоритмы работали идеально там, где выполнялись их предположения, но терпели катастрофы при нарушении условий рынка.

В книге подчёркивается не злой умысел, а слепая вера в модели. Например, Мэтью Ротман (Goldman) не хотел разрушить рынок — он искренне верил в эффективность рынка и гауссовы распределения, пока реальность не опровергла это.

Книга закончилась, но я попробовал продолжить историю дальше самостоятельно.

Продолжение: квантовая эволюция уже после выхода книги (с 2010 по 2025)

Я немного дописал на основе открытых источников.

2010-е: Big Data и машинное обучение

ML в квантовых фондах. Фонды Two Sigma, D.E. Shaw, Jane Street внедряют:

- Random Forest
- Gradient Boosting
- k-NN
- нелинейные факторные модели

Для того чтобы:

- обнаруживать микро-паттерны,
- классифицировать ордера,
- прогнозировать микро-волатильности.

2015–2020: NLP, RL и альтернативные данные

Обработка естественного языка (Natural Language Processing) приходит на рынок. Использование:

- Word2Vec
- BERT
- FinBERT
- GPT-like моделей

для оценки тональности новостей, отчётов.

Reinforcement Learning в торговле

Оптимизация инструментов маркет-мейкера и риск-менеджмента через RL:

- DQN
- PPO
- Actor–Critic

Альтернативные данные

Используются даже изображения со спутников, квитанции, поисковые запросы, трафик в торговых центрах.

2020-е: предсказание стакана, трансформеры и микро-структура рынка

Алгоритмические модели микро-структуры (LOB). Для этого используются модели:

- LSTM
- TCN
- Transformer-based time series

Которые решают задачи:

- предсказания перехода между состояниями order book,
- определения вероятности немедленного движения цены.

Low-latency и FPGA революция

Квантовые фирмы работают на:

- FPGA-ускорителях,
- специализированных NIC-картах,
- colocated-серверах с задержками ~100 нс.

2025+: LLM-Quant эра

Использование LLM в анализе документов. LLM обрабатывают:

- отчёты SEC,
- корпоративные публикации,
- патентные тексты,
- судебные материалы.

Роль программиста меняется: создание quant-pipeline, где:

LLM → фичи → ML-модель → торговая стратегия.

Итог

Алготрейдинг уже давно не набор формул. Это инженерная дисциплина, на стыке:

- стохастики,
- статистики,
- ML,
- распределённых систем,
- сетевой инженерии,
- оптимизации под архитектуру (CPU/GPU/FPGA),
- больших данных,
- системного моделирования.

А рынок — это распределённая вычислительная система, где соревнуются программы.

Автор: Михаил Шардин
🔗 Моя онлайн-визитка
📢 Telegram «Умный Дом Инвестора»

2 декабря 2025

Теги: алгоритмическая торговля, Сезон ИИ в разработке

Хабы: Финансы в IT, Искусственный интеллект

Редакторский дайджест
Присылаем лучшие статьи раз в месяц
Электропочта
Подписаться
Дайджест может содержать маркетинговые материалы. Подписываясь, вы соглашаетесь на их получение и обработку данных согласно Политике конфиденциальности



8K+
Охват за 30 дней
264
Карма

Михаил Шардин @empenoso

Автоматизация / Data & ML / Финансы / Smart Home

Подписаться

Сайт GitHub

Комментарии 8

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ХАБР | 14 ОКТ 2026

48K



Oracle показала, что у технологической ИИ-революции могут закончиться деньги

Искусственный интеллект обещал изменить мировую экономику. Но пока компании рассказывают о революции производительности, инвесторы начинают задавать значительно более приземлённый вопрос:
Кто заплатит за сотни миллиардов долларов, уже потраченных на эту революцию? История Oracle…

8 неочевидных вариантов использования Claude Opus 5.5

HTML и CSS из прошлого, которые до сих пор актуальны

Керамика, чай и русский врач из Токио: как я путешествовал по Японии

Ещё

0

Публикации

ЛУЧШИЕ ЗА СУТКИ ПОХОЖИЕ

ValdikSS
9 часов назад

Как сцена взлома принтеров изобрела собственный DRM

12 мин 9.4K

Ретроспектива

+51 21 8

shiru8bit
22 часа назад

Как Марио ZX Spectrum покорял

Простой 22 мин 9.6K

Ретроспектива

+48 12 4

vital_pavlenko
12 часов назад

Конец привычного уютного айти. Что делать дальше

3 мин 12K

+31 21 83

dalerank
17 часов назад

Не делайте NPC умнее игрока

18 мин 12K

Мнение

+28 25 16

Firemoon
3 часа назад

Будни администратора Minecraft-сервера: пора обновляться

10 мин 3.5K

+22 2 0

alexsyntx
17 часов назад

8 неочевидных вариантов использования Claude Opus 5.5

Простой 5 мин 56K

Обзор

+19 40 20

opium
18 часов назад

Я не хочу читать то, чего вы не писали

10 мин 9.3K

Мнение Перевод

+19 14 8

oldadmin
4 часа назад

Самохостинг 10 ТБ на ноутбуке, свой сервер вместо облака, личные сайты и сисопки

Средний 5 мин 4.2K

Обзор

+18 18 2

verimash
19 часов назад

Яндекс.Диск — скачиваем фото и видео из хранилища «безлимита» с попыткой восстановить повреждённые

Простой 6 мин 14K

Туториал

+18 26 73

avp_kirin
20 часов назад

Керамика, чай и русский врач из Токио: как я путешествовал по Японии

Простой 10 мин 49K

Репортаж

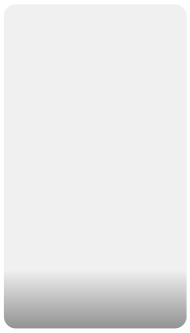
+18 20 7

Код будущего уже здесь: делитесь опытом работы с ИИ в конкурсе статей

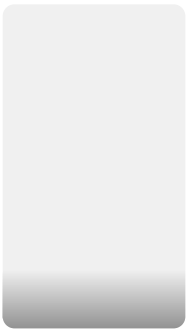
Турбо

Показать еще

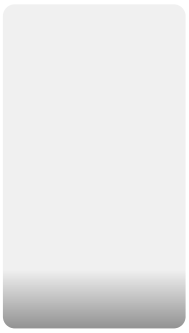
ИСТОРИИ



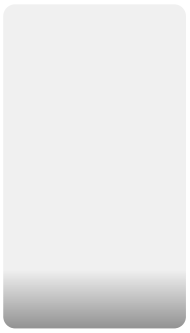
Мы знаем, кто определит будущее разработки



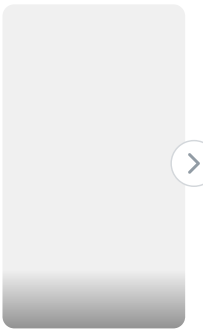
Тебе бы в ИБ, а ты всё на драккаре плаваешь



Made in AI



Интернет всему голова

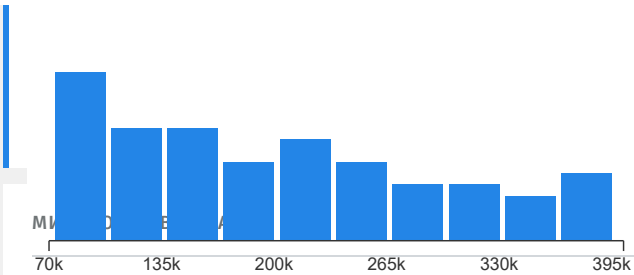


Все ответы у них

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В IT

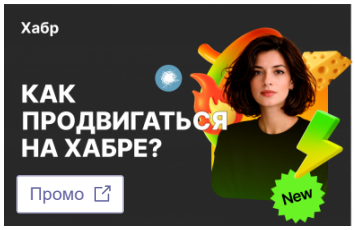
205 808 ₽/мес.

— средняя зарплата во всех IT-специализациях по данным из 28 372 анкет, за 2-ое пол. 2026 года. Проверьте «в рынке» ли ваша зарплата или нет!

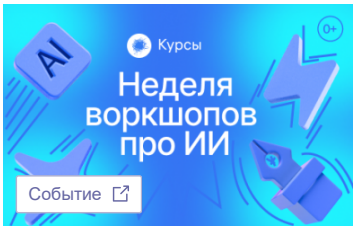




Разработка, open source, ИБ: стартовал сезон «Код будущего»



Экскурсия по Хабру для маркетологов



Для тех, кто хочет внедрить ИИ в реальную работу

БЛИЖАЙШИЕ СОБЫТИЯ

21 сентября – 30 октября

Исследование Хабра и FRC: Контент, которому (не) верят

Онлайн

Другое

Больше событий в календаре

Хабр

Настройка языка

Техническая поддержка

© 2006–2026, Habr

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии